Entrega 3 - SmartSplit

Priorização, escopo do MVP e planejamento de desenvolvimento

Disciplina: Empreendedorismo em Sistemas de Informação - UFLA, 2026/2
Professor: Johnatan Oliveira
Responsável principal: Tobias Maugus Bueno Cougo
Equipe: Felipe Crisóstomo Silva Oliveira; João Carlos de Castro Ferreira; João Gabriel Salomão Baldim; Tobias Maugus Bueno Cougo.
Prazo: 27/10/2026
Situação: Versão padronizada para a Etapa 3.

Índice da Etapa 3

1. Fundamentos das escolhas

O MVP concentra-se na divisão de compras de supermercado em moradias compartilhadas, com foco no organizador e em notas digitais compatíveis de Minas Gerais. Na Entrega 2, sete de oito participantes relataram dificuldade com supermercado; oito aprovaram a ideia apresentada de automação por QR Code; seis declararam disposição a pagar se o preço fosse baixo. A aceitação explícita de anúncios foi registrada somente para P2.

Esses dados são exploratórios e retrospectivos. Não comprovam economia de tempo, precisão, adoção ou viabilidade comercial. Lavras é o campo prioritário de recrutamento, sem presumir cidade ou instituição de todos os entrevistados anteriores. A fundamentação completa e o protocolo de teste estão no documento de público, proposta de valor e validação.

2. Parte E — Priorização das funcionalidades

A classificação considera quatro critérios: contribuição para testar a hipótese central; frequência e relevância do problema nas entrevistas; dependências necessárias para completar o fluxo; e esforço de desenvolvimento dentro do prazo. As categorias seguem o enunciado da disciplina.

ID	Funcionalidade candidata	Prioridade	Justificativa
F01	Cadastrar e selecionar participantes por nome	Essencial para o MVP	Identifica quem participa da compra e recebe cada parcela.
F02	Ler o QR Code da nota fiscal com a câmera	Essencial para o MVP	É a entrada principal da automação proposta.
F03	Consultar a nota digital e importar descrição, quantidade e valor dos itens de notas compatíveis de MG	Essencial para o MVP	Evita transcrever os produtos e permite avaliar o diferencial central.

ID	Funcionalidade candidata	Prioridade	Justificativa
F04	Apresentar itens e total para conferência e sinalizar divergências ou importações incompletas	Essencial para o MVP	Evita apresentar como correta uma divisão baseada em dados incorretos.
F05	Atribuir itens e quantidades a uma pessoa, a pessoas selecionadas ou a todos	Essencial para o MVP	Atende à combinação de consumo individual e coletivo.
F06	Alterar ou desfazer atribuições e indicar itens pendentes	Essencial para o MVP	Permite corrigir escolhas antes de concluir a compra.
F07	Calcular parcelas, considerar descontos e reconciliar centavos	Essencial para o MVP	Produz uma divisão verificável, cujo total corresponde ao da compra.
F08	Selecionar um pagador e exibir o resumo por pessoa	Essencial para o MVP	Informa a parcela de cada participante e quanto deve reembolsar.
F09	Salvar e consultar localmente a compra e sua divisão	Essencial para o MVP	Permite recuperar o resultado sem repetir a organização.
F10	Informar falhas de câmera, conexão, consulta ou formato da nota e permitir nova tentativa	Essencial para o MVP	Mantém o usuário informado quando a automação não puder ser concluída.
F11	Compartilhar um resumo textual por aplicativos de mensagem	Importante, mas pode esperar	Facilita comunicar o resultado; a visualização no aparelho basta para o primeiro teste.
F12	Inserir compras manualmente quando a nota não for compatível	Importante, mas pode esperar	Amplia a cobertura, mas não testa diretamente o benefício da importação.
F13	Registrar despesas genéricas e consultar saldo entre moradores	Importante, mas pode esperar	Atende a relatos de P3, P4 e P8, mas amplia o fluxo além do supermercado.
F14	Registrar manualmente reembolsos e disponibilizar dados Pix	Importante, mas pode esperar	Facilita o acerto posterior, sem ser necessário para validar a divisão.
F15	Atender a notas de outros estados e formatos	Futura	Exige ampliar e manter os mecanismos de importação.
F16	Sincronizar grupos e compras entre aparelhos, com contas de usuário	Futura	Exige autenticação, infraestrutura e regras de acesso adicionais.
F17	Oferecer planos gratuitos e pagos	Futura	Depende de validar uso, preço aceitável e custos; intenção de pagamento não define o modelo.
F18	Controlar despesas recorrentes, assinaturas e relatórios consolidados	Futura	Complementa a organização financeira após a validação do problema principal.
F19	Processar transferências bancárias ou confirmar Pix automaticamente	Fora do escopo	O produto divide despesas; não atuará como instituição ou intermediador de pagamentos.
F20	Comparar preços, comprar produtos ou gerenciar estoque doméstico	Fora do escopo	Resolve outros problemas e não é necessário para testar a proposta.
F21	Interpretar fotografias de notas por OCR ou IA	Fora do escopo desta versão	A abordagem escolhida usa os dados da nota digital acessada pelo QR Code.

As funcionalidades classificadas como essenciais formam o compromisso do MVP. As demais não serão requisitos para aprovar sua primeira validação. A inclusão posterior de uma funcionalidade dependerá das evidências e da capacidade da equipe.

3. Parte F — Escopo do MVP

3.1. Hipótese principal

Para pessoas que organizam compras de supermercado em moradias compartilhadas, importar os itens pelo QR Code e atribuí-los aos participantes reduz o tempo e o esforço de divisão, mantendo os valores corretos e compreensíveis, em comparação com o procedimento manual.

Essa hipótese retoma a expectativa de redução de esforço da Etapa 2. A confiabilidade da importação é uma condição para testá-la. A comparação inicial será com a divisão manual por calculadora e anotações, observada com frequência nas entrevistas. Uma eventual superioridade sobre ferramentas de OCR exigirá um estudo específico e não será presumida.

3.2. Fluxo principal

1. O organizador cadastra ou seleciona os participantes da compra.
2. Abre a leitura de QR Code e aponta a câmera para uma nota fiscal compatível.
3. O aplicativo consulta a página da nota e importa os produtos, suas quantidades e valores.
4. O organizador confere os itens e o total apresentado. Falhas ou divergências impedem a conclusão como uma divisão validada.
5. Para cada item, informa quem participa do consumo e como as quantidades serão distribuídas. Pode usar a opção de divisão entre todos ou selecionar apenas algumas pessoas.
6. Confere pendências, corrige atribuições e finaliza a distribuição.
7. Seleciona quem pagou a compra e visualiza a parcela de cada pessoa e os reembolsos correspondentes.
8. Salva a divisão e pode consultá-la novamente no histórico local.

3.3. Funcionalidades e limites da implementação

O MVP abrange F01 a F10. O piloto terá um organizador operando o aplicativo em um aparelho, participantes identificados por nomes ou apelidos e um pagador por compra. Não será necessário que todos instalem o aplicativo.

A importação será inicialmente limitada aos formatos de notas digitais de Minas Gerais efetivamente verificados pela equipe. Não será prometida compatibilidade universal com toda nota mineira ou brasileira. O QR Code fornece o endereço de consulta; a obtenção dos itens depende de acesso à página e da compatibilidade de sua estrutura.

A divisão deverá distinguir itens individuais, coletivos e compartilhados por um subconjunto. Quantidades fracionárias e produtos vendidos por peso deverão preservar o valor total da linha da nota. Um item coletivo será distribuído igualmente entre os participantes selecionados, salvo quando o organizador indicar quantidades diferentes.

Descontos identificados por produto serão associados ao respectivo item. Quando houver somente um desconto global, ele deverá seguir uma regra explícita de distribuição proporcional ao valor dos itens, com conferência do total. Divergências cuja origem não possa ser identificada deverão ser sinalizadas, sem assumir automaticamente que todo valor discrepante representa desconto.

Os cálculos deverão reconciliar os centavos por uma regra determinística, evitando que a soma das parcelas difira do total. O pagador mantém sua própria parcela de consumo, mas não deve aparecer devendo um reembolso a si mesmo.

Não fazem parte deste ciclo: sincronização entre aparelhos, vários pagadores na mesma compra, cobrança de assinaturas, anúncios, transferências bancárias, confirmação automática de pagamento, integração com outros estados e controle completo de despesas recorrentes. Recursos adicionais não serão necessários para demonstrar o fluxo principal.

3.4. Por que esse escopo é suficiente

O fluxo contém a origem do problema, a intervenção proposta e o resultado observável: uma compra com itens individuais e coletivos entra no aplicativo e produz valores por participante. Isso permite medir esforço, tempo, erros e compreensão sem depender de contas de usuário, serviços financeiros ou infraestrutura de sincronização.

O histórico local permite conferir a divisão posteriormente. O recorte geográfico reduz a variedade de formatos de notas a tratar. A concentração em um organizador por aparelho mantém o teste próximo do comportamento relatado nas entrevistas e reduz dependências técnicas.

3.5. Evidências e critérios de sucesso

O plano único de validação está na seção 3 do documento de público, proposta de valor e validação. Ele será utilizado tanto na execução quanto na análise, evitando metas distintas entre planejamento técnico e testes com usuários.

A meta de recrutamento é de oito participantes: cinco organizadores e três receptores do resumo. O mínimo para testar o fluxo completo é de cinco organizadores. A redução mediana de tempo proposta é de pelo menos 25%, e a facilidade percebida será medida em escala de 1 a 7. São metas de planejamento, não resultados observados.

A correção das parcelas e o tratamento de falhas são condições obrigatórias: a soma deve coincidir com o total da compra e cada parcela deve corresponder ao gabarito de participação. Nenhuma falha poderá produzir silenciosamente uma divisão apresentada como completa e correta.

A conferência dos dados importados não pressupõe edição manual de descrição, quantidade ou preço nesta versão. Uma divergência não resolvida deve impedir a conclusão validada, permitir nova tentativa e ser registrada como falha. Alterar atribuições entre participantes faz parte do MVP; editar os dados fiscais importados não é um requisito deste ciclo.

Notas sintéticas podem apoiar os testes de cálculo. A importação será verificada também com notas reais utilizadas com autorização. A comparação com OCR, o preço e a reutilização são investigações complementares, sem ampliar as funcionalidades essenciais.

4. Parte G — Planejamento técnico mínimo

4.1. Tipo de aplicação e tecnologias

A solução será um aplicativo móvel desenvolvido com React Native, Expo e TypeScript. A primeira execução e validação serão priorizadas em Android. O uso de uma base multiplataforma permite considerar iOS posteriormente, mas a compatibilidade deverá ser verificada antes de ser anunciada.

Componente	Tecnologia ou abordagem	Finalidade
Interface móvel	React Native e Expo	Construir telas, acessar recursos do aparelho e executar o aplicativo.
Linguagem	TypeScript	Organizar os tipos de participantes, itens, atribuições e compras.
Navegação	Expo Router	Conectar cadastro, leitura, divisão, resumo e histórico.
Câmera	Expo Camera	Solicitar permissão e ler o QR Code da nota.
Consulta da nota	React Native WebView e extração do HTML	Abrir a página de consulta e obter os dados estruturados da compra.
Estado da aplicação	Contexto React	Compartilhar participantes, compra em processamento e histórico entre telas.
Persistência	AsyncStorage	Manter os dados locais necessários ao piloto.
Apresentação visual	Styled Components e tema compartilhado	Manter cores, componentes e estados visuais consistentes.
Gestão do desenvolvimento	Git e GitHub	Registrar tarefas, alterações, decisões e contribuições.

O levantamento técnico registrado na contribuição de Tobias identifica Expo 54, React Native 0.81.5 e React 19.1. Essas versões descrevem a base analisada, sem constituir recomendação de atualização. O ambiente de execução será verificado antes do piloto.

4.2. Organização do processamento e dos dados

A câmera identifica o endereço da nota; a WebView acessa a consulta; o mecanismo de extração transforma o conteúdo em uma lista de itens; a conferência verifica a integridade dessa lista; o módulo de divisão associa os itens aos participantes; e o resumo apresenta e salva o resultado.

Os dados mínimos são:

- **Participante:** identificador, nome ou apelido e identificação visual.
- **Item:** identificador, descrição, quantidade, unidade quando disponível, valor e desconto identificado.
- **Atribuição:** relação entre item, participante e quantidade ou proporção destinada a ele.
- **Compra:** identificador, data, estabelecimento quando disponível, itens, total, participantes, pagador e divisão final.

O armazenamento será local, sem banco remoto ou sincronização automática nesta versão. O funcionamento não dependerá de login. Uma compra já salva poderá ser consultada sem nova consulta à nota; a importação exigirá conexão à internet.

O armazenamento local não representa backup nem proteção criptográfica por si só. O piloto utilizará o mínimo de dados pessoais, e as evidências compartilhadas não deverão expor CPF, chaves de acesso

da nota ou dados bancários. Não haverá necessidade de armazenar o HTML completo da nota para demonstrar o fluxo.

4.3. Dependências externas, APIs e IA

A dependência externa central é a página de consulta da nota fiscal acessada pelo QR Code. O planejamento não pressupõe uma API pública oficial, autorização especial de integração ou estabilidade permanente do HTML.

A navegação deverá aceitar somente os endereços de consulta suportados, validando protocolo, domínio e redirecionamentos. Se o portal exigir uma verificação manual, o fluxo deverá respeitar essa exigência ou informar a impossibilidade de continuar automaticamente.

Não está previsto uso de IA generativa, OCR, APIs bancárias ou processamento de pagamentos no MVP. A extração utilizará o conteúdo textual da nota digital; sua confiabilidade dependerá das regras de leitura e da validação dos valores.

4.4. Execução e disponibilização

O desenvolvimento será realizado localmente, com dependências fixadas pelo projeto e execução pelo ambiente Expo compatível. Para os testes, será utilizada uma compilação Android de desenvolvimento ou de avaliação distribuída diretamente aos participantes, sem exigir publicação em loja.

Não será necessário hospedar um backend próprio no piloto. O código e a documentação permanecerão versionados no GitHub, enquanto os registros de compras ficarão no aparelho. O ambiente e as instruções de execução deverão ser registrados para permitir a reprodução da demonstração.

4.5. Referência de telas e estilo

O percurso de demonstração seguirá cinco áreas: **participantes → leitura da nota → divisão dos itens → resumo → histórico**. A referência de interface utiliza fundos neutros, cartões para organizar informações, verde nas ações principais e cores distintas para os participantes, com temas claro e escuro.

O estado de cada item deverá ser identificado também por texto ou indicadores, sem depender apenas de cor. A tela de divisão deverá evidenciar itens pendentes e permitir desfazer escolhas. O resumo deverá destacar total da compra, parcela individual, pagador e reembolsos.

Capturas de tela usadas como artefatos visuais deverão corresponder a esse percurso e receber legendas que expliquem a ação do usuário e o resultado esperado. A referência técnica da contribuição original se baseia na leitura dos arquivos do projeto; a execução em aparelho e os testes de usabilidade integram o cronograma de validação.

4.6. Principais riscos técnicos

Risco	Efeito possível	Tratamento planejado
Mudança no HTML ou diferenças entre notas	Importação interrompida ou incompleta	Delimitar formatos suportados, manter exemplos de teste e validar itens e total antes de concluir.
Indisponibilidade do portal, conexão ruim ou verificação manual	Interrupção do fluxo principal	Mensagens claras, nova tentativa e registro da limitação; não contabilizar uma demonstração com dados simulados como importação real.
Peso, quantidade fracionária ou descontos interpretados incorretamente	Parcela individual incorreta	Conferir valor da linha e desconto; testar exemplos específicos e bloquear divergências não resolvidas.
Arredondamento monetário	Soma de parcelas diferente do total	Reconciliar centavos por regra determinística e conferir a soma final.
Endereço não confiável no QR Code	Navegação para conteúdo alheio à consulta	Validar endereço e redirecionamentos antes de carregar ou extrair dados.
Perda de dados locais	Histórico indisponível após remoção do aplicativo ou limpeza do aparelho	Comunicar o limite do piloto e evitar tratar o armazenamento local como backup permanente.
Interface lenta em compras grandes	Automação não reduzir o esforço	Testar listas extensas e reduzir ações repetitivas na atribuição coletiva.
Concentração técnica em um integrante	Atrasos e dificuldade de continuidade	Manter tarefas pequenas, instruções de execução e revisão do fluxo com os demais integrantes.

5. Plano de desenvolvimento

5.1. Responsabilidades

Tobias ficará responsável pela implementação e integração técnica. Os demais integrantes contribuirão com atividades necessárias ao produto e à validação, além de suas partes documentais. A divisão abaixo constitui o planejamento de trabalho e não um registro de tarefas já realizadas.

Integrante	Responsabilidade no desenvolvimento e validação	Evidência prevista
Tobias Maugus Bueno Cougo	Importação, regras de divisão, persistência, integração e correção de defeitos	Código versionado, tarefas técnicas e versão executável.
Felipe Crisóstomo Silva Oliveira	Protocolo de validação, recrutamento, condução e consolidação de testes	Roteiro, registros das sessões e análise de resultados.
João Carlos de Castro Ferreira	Casos de teste de divisão, conferência independente dos valores e acompanhamento de riscos e custos	Planilha ou tabela de resultados esperados, registros de defeitos e revisão de viabilidade.
João Gabriel Salomão Baldim	Jornada, telas documentadas, revisão de clareza da interface e documentação do fluxo	Capturas ou wireframes legendados, observações de usabilidade e roteiro de demonstração.

Todos deverão conhecer o fluxo, suas limitações e a relação entre as decisões e as evidências das entrevistas. Cada integrante registrará suas contribuições, e alterações de responsabilidade serão documentadas.

5.2. Cronograma e entregáveis

Período / prazo	Atividade	Responsável principal	Apoio	Resultado verificável
22 a 23/10	Delimitar essenciais, regras de divisão e limites do MVP	Tobias	Todos	Lista priorizada e escopo revisados.
23 a 25/10	Alinhar telas, critérios de validação e casos de cálculo ao escopo	João Gabriel	Felipe, João Carlos e Tobias	Jornada e exemplos consistentes com o fluxo escolhido.
26/10	Integrar as partes da Entrega 3 e conferir coerência	Todos	—	Documento consolidado com os artefatos exigidos.
27/10	Revisar e entregar a Etapa 3	Todos	—	Entrega concluída no prazo.
28 a 30/10	Verificar leitura e importação de notas compatíveis; tratar falhas e conferir totais	Tobias	João Carlos	Importação demonstrável e casos de falha registrados.
28 a 30/10	Preparar roteiro, selecionar notas e agendar participantes	Felipe	João Gabriel	Protocolo e sessões organizados.
31/10 a 02/11	Integrar e conferir atribuições, descontos, arredondamento, resumo e histórico	Tobias	João Carlos	Fluxo completo com resultados esperados conferidos.
03/11	Realizar ensaio interno do fluxo e revisar mensagens e instruções	João Gabriel	Todos	Versão candidata ao teste e lista de ajustes prioritários.
04 a 06/11	Executar o protocolo de validação de Felipe: meta de oito participantes, com mínimo de cinco organizadores no fluxo completo	Felipe	João Gabriel e João Carlos	Tempos, conclusões, erros, comentários e esforço percebido registrados.
07 a 08/11	Corrigir problemas críticos e conferir novamente os casos afetados	Tobias	João Carlos	Versão corrigida e evidências da verificação.
09/11	Consolidar resultados, limitações e demonstração	Todos	—	Material da Entrega 4 revisado.
10/11	Apresentar e entregar o MVP e sua validação	Todos	—	Entrega 4 com demonstração, resultados reais e acompanhamento ainda pendente identificado.
18 a 20/11	Concluir acompanhamento de reutilização em até 14 dias após as sessões de 04 a 06/11	Felipe	Todos	Registro complementar de uso real, sem tratá-lo como resultado disponível em 10/11.

A preparação dos testes ocorrerá enquanto a implementação é ajustada. Após 03/11, novas funcionalidades não essenciais serão adiadas para preservar tempo para testes, correções e documentação.

5.3. Controle de tarefas e critério de conclusão

Cada tarefa será registrada com responsável, prazo e resultado esperado. Problemas encontrados nos testes deverão incluir passos para reprodução, comportamento esperado, comportamento observado e decisão da equipe. O quadro de acompanhamento poderá usar os estados: a fazer, em andamento, em revisão e concluído.

Uma funcionalidade essencial será considerada concluída quando puder ser demonstrada no fluxo, produzir o resultado esperado, tratar suas falhas relevantes e tiver sido conferida por outro integrante. Uma tela isolada ou uma captura não substitui essa verificação.

Se houver atraso, serão preservados importação, conferência, atribuição e resumo. Funcionalidades não essenciais permanecerão adiadas. Se a importação não alcançar confiabilidade suficiente, a limitação deverá ser apresentada e a hipótese permanecerá não validada; uma entrada manual poderá demonstrar os cálculos, mas não comprovará o benefício do QR Code.

6. Relação com as demais partes

O plano de validação é a referência das métricas, tarefas e critérios de decisão. As funcionalidades F01 a F21 deste documento são a referência para a visão do produto e os wireframes de João Gabriel. O modelo de negócio diferencia operação do piloto e hipóteses de expansão.

7. Referências e uso de IA

- *Tp_Empreendedorismo_2026_2.pdf*, seções 16 e 17, fornecido à equipe.
- *Entrega_1.md* e *Entrega_2.md*, esta última consolidada em 12/10/2026.
- Contribuição original: *Etapa_3_Parte_Tobias.md*.
- Referência técnica registrada na contribuição original: https://github.com/TobiasMaugus/smartsplit, revisão `e98c166`. A separação documental não constitui nova auditoria do código ou comprovação de execução.

O ChatGPT auxiliou na consolidação, padronização e separação dos textos, tomando a Entrega 2 como referência das evidências. Não foram acrescentados participantes, respostas ou resultados de testes. Metas e atividades futuras são planejamento, sujeito à revisão da equipe.